Unidad 2

Elementos básicos de un circuito y sus conexiones.

La Resistencia: es un elemento que cumple:

$$v(t)=R.i(t) \qquad \text{o sino} \qquad i(t)=G.v(t) \qquad \text{(Ecua. 1)}$$

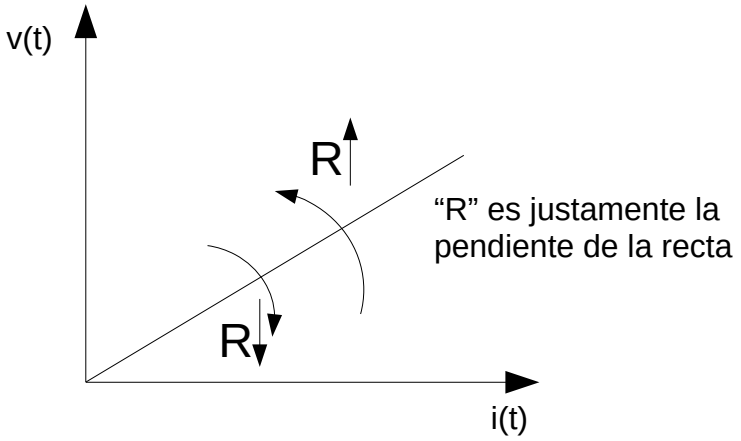


Figura 1:

R se mide en Ohms (Ω) y G se mide en Siemens (Si). En esta asignatura se considera al resistor como un elemento lineal e invariante, pero no siempre es así.

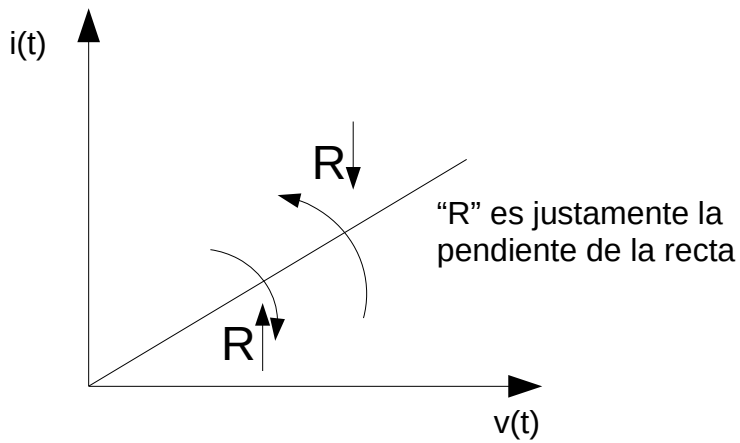


Figura 2: ¿Se nota alguna diferencia con la figura 1?

Los valores que podemos encontrarnos de resistencias van desde unos pocos Ohms hasta millones de Ohms

Analicemos la potencia:

$$p(t)=v(t).i(t) \qquad \text{(Ecua. 2)}$$

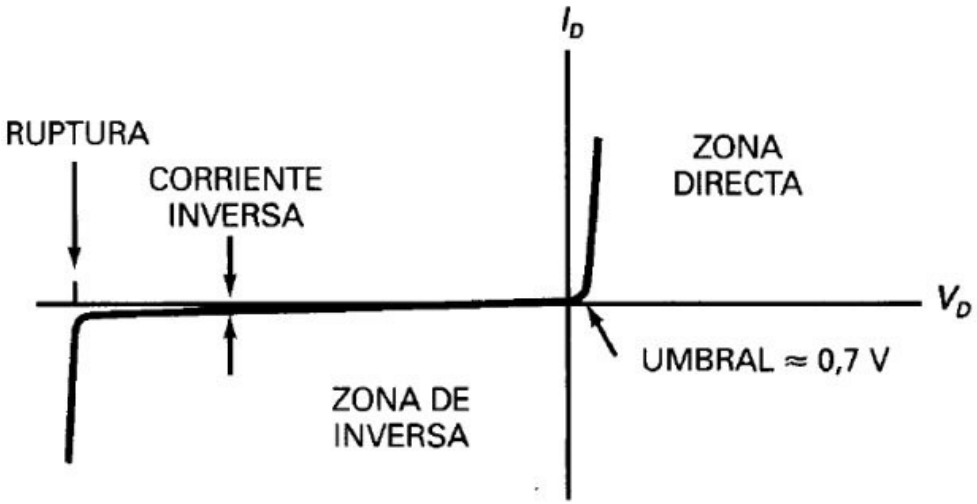
$$p(t)=R.i(t).i(t)=R.i(t)^2 \qquad \text{(Ecua. 3)}$$

$$p(t)=G.v(t)^2 \qquad \text{(Ecua. 4)}$$

Dado que la tensión o la corriente aparece elevada al cuadrado, la potencia será siempre positiva en una resistencia, a menos que la Resistencia sea negativa!!!

Y si bien en esta asignatura veremos mayormente resistencias lineales, también las hay alineales y/o que varían de acuerdo a ciertas variables

El Diodo:



https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/10/27/diodos-curva-caracteristica-y-tension-umbral/

Figura 3:

Ejemplo de elemento alineal. Aunque en nuestra asignatura lo “linealizaremos” un poco.

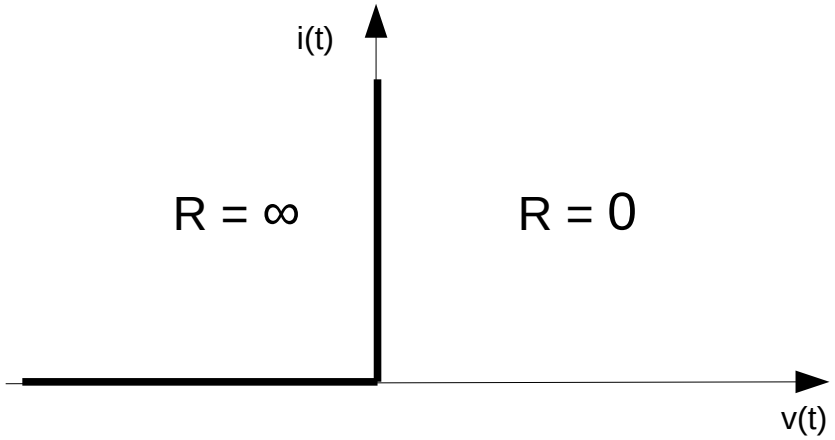


Figura 4:

VDR: Varía con la tensión aplicada

Figura 5

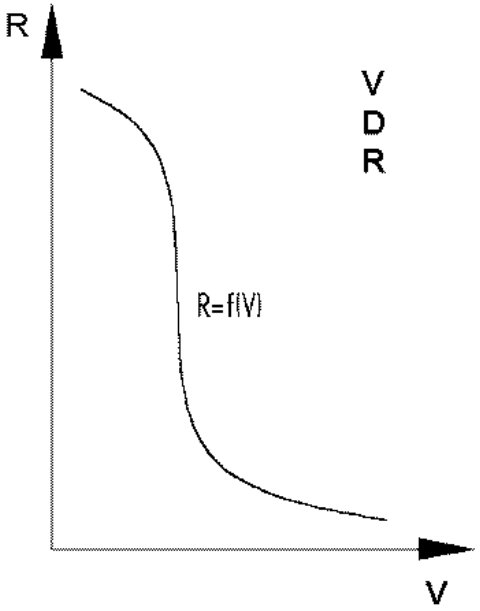


Figura 6

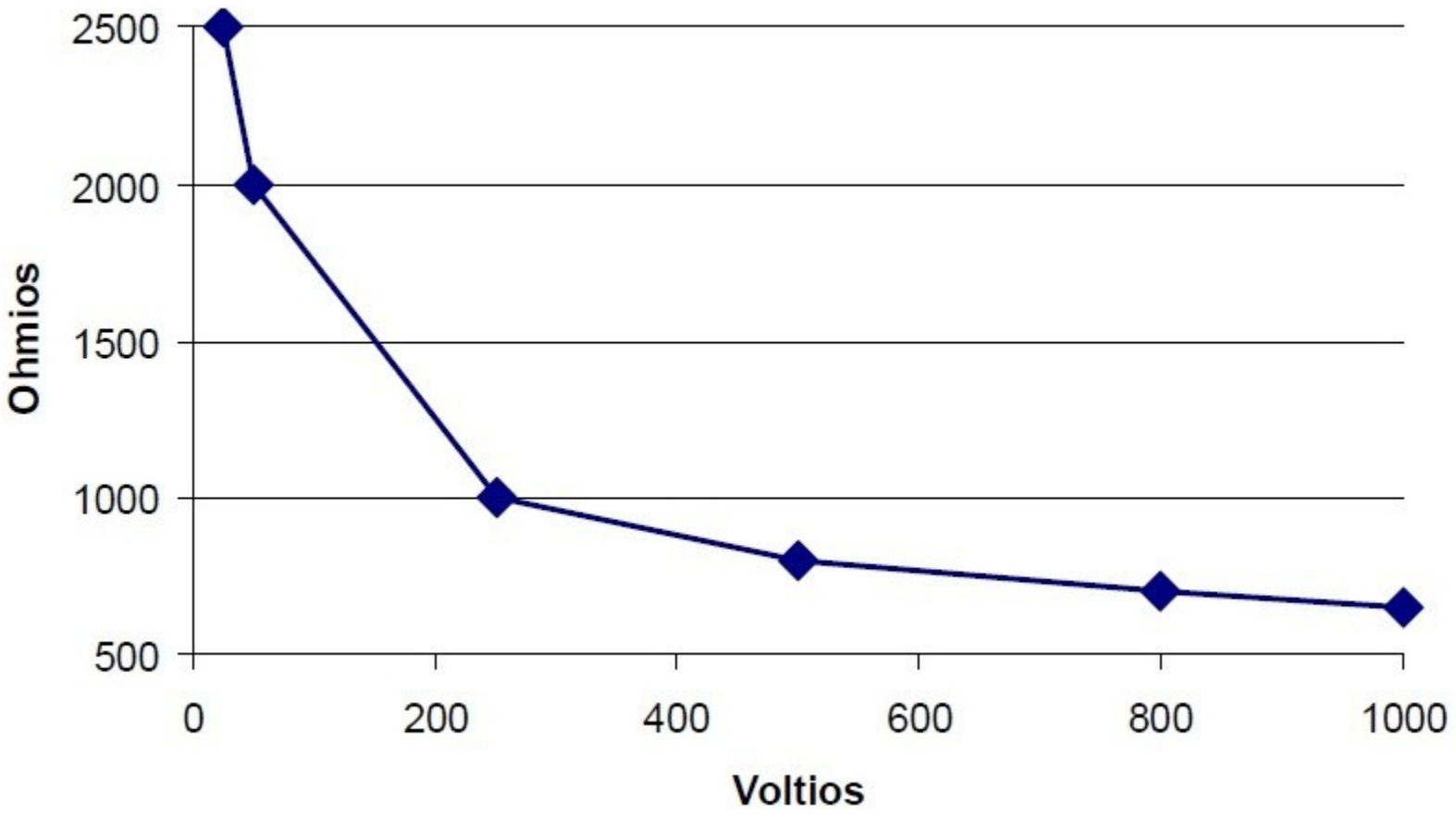


Figura 7 Resistencia del cuerpo humano al paso de la corriente en una red doméstica.

https://www.investigacionyciencia.es/blogs/tecnologia/50/posts/cunto-resistimos-12851

LDR: Varía con la luz

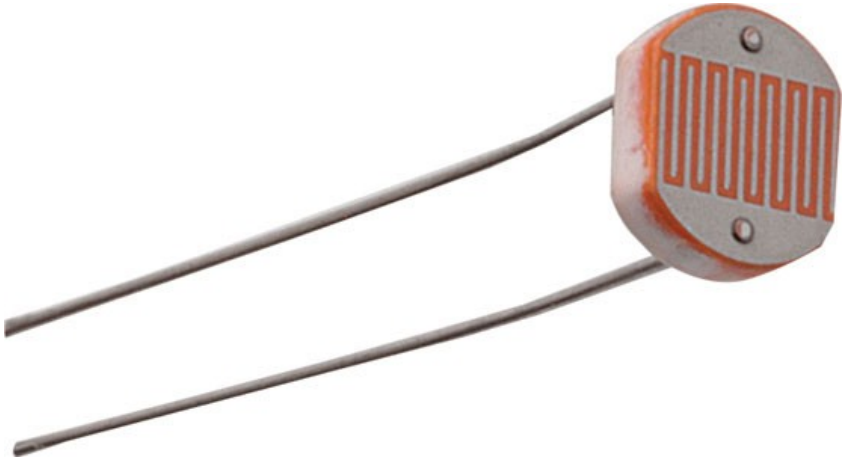


Figura 8

NTC/PTC: Varían con la temperatura.

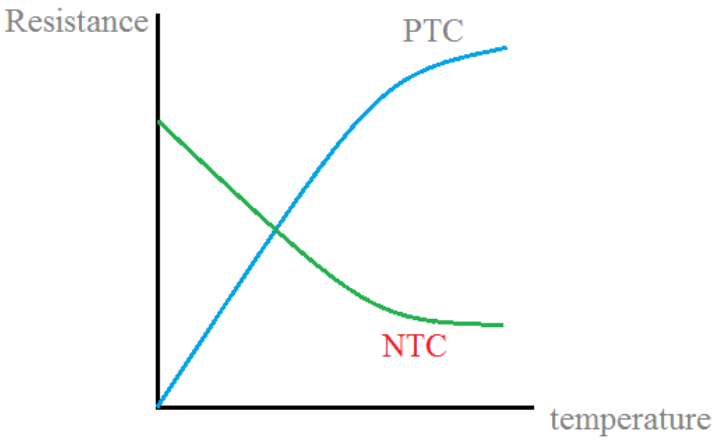


Figura 9

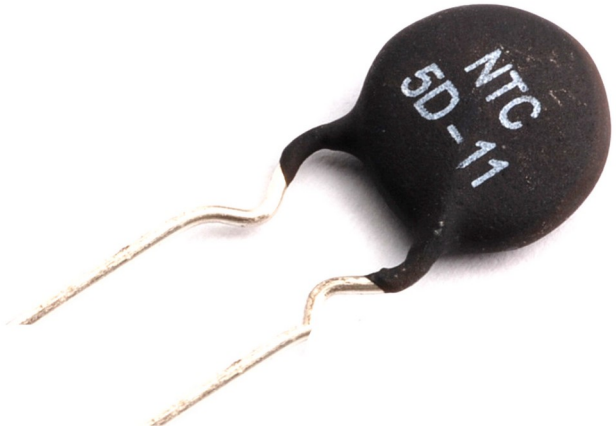


Figura 10

Analicemos… Un Foco!!!
Ej. Medir la resistencia de un foco en forma práctica.

Como trabajar con elementos no lineales o alineales:
El hecho de que exista una relación lineal entre tensión y corriente en una resistencia lineal, significa que esta puede ser representada por tan solo un número, su pendiente,..o se : “su valor numérico”.

Pero en caso de un VDR, por ejemplo, la pendiente de la curva cambia de acuerdo a la tensión aplicada, lo que es lo miso que decir que el valor numérico de la resistencia cambia de acuerdo a la tensión que tenga entre terminales.

Definitivamente esto no puede ser analizado simplemente mediante la ecuación:

$$v(t) = R.i(t)$$

Supongamos el siguiente circuito:

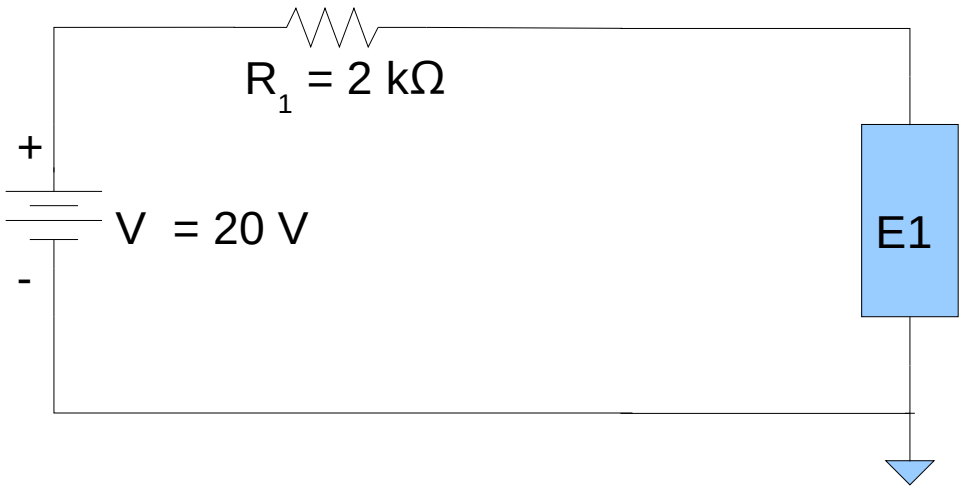


Figura 11

donde el elemento E1 no está definido por un valor numérico sino por una curva:

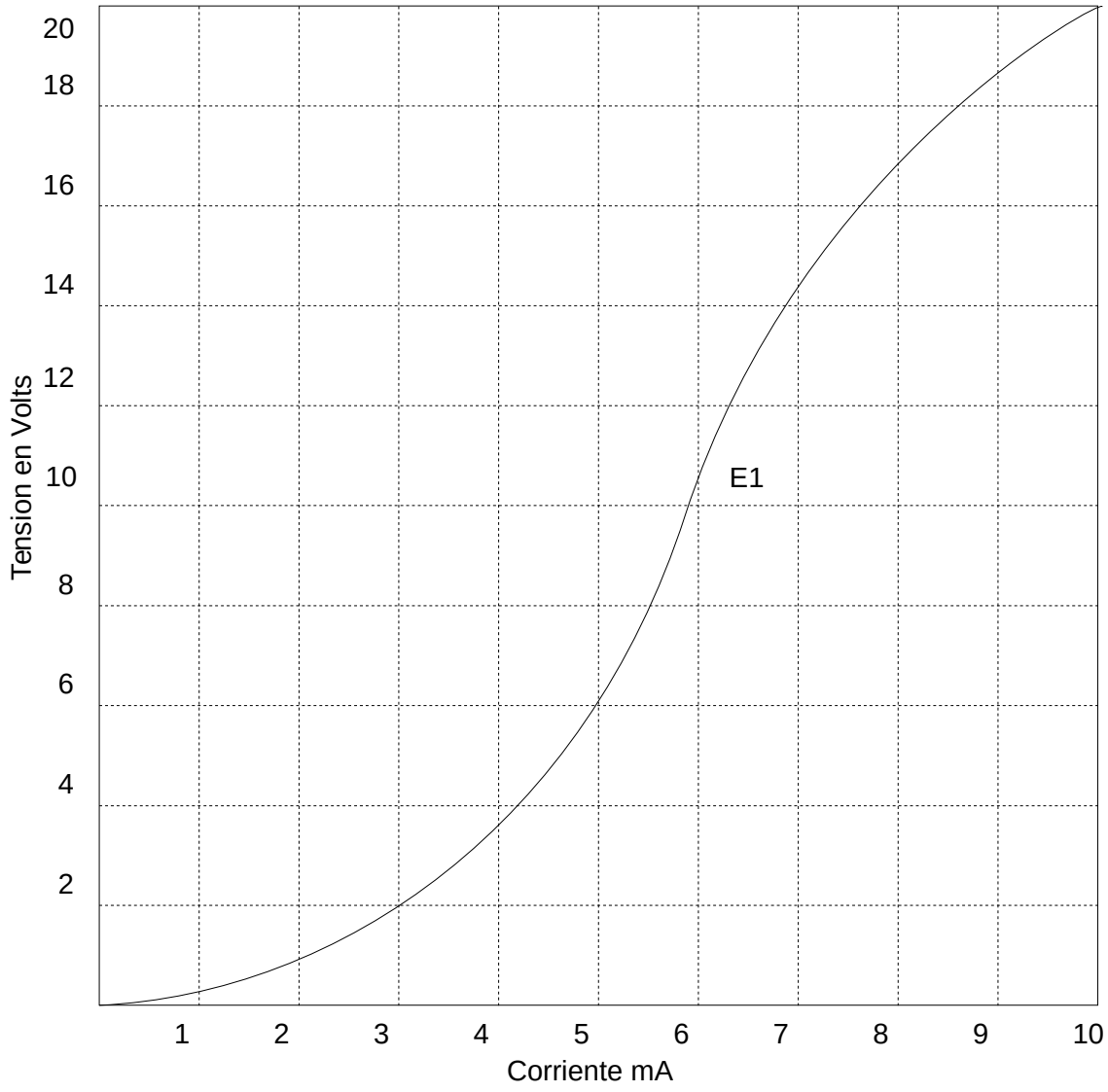

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Tension en Volts
E1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Corriente mA

Figura 12

Fuentes:

En esta asignatura presentamos fundamentalmente dos fuentes. Las fuentes de Tensión y las fuentes de Corriente.

Fuentes de tensión (continuas o alternas) Pueden mantener la tensión (su propia tensión) independientemente de la corriente que deban suministrar.

Figura 13

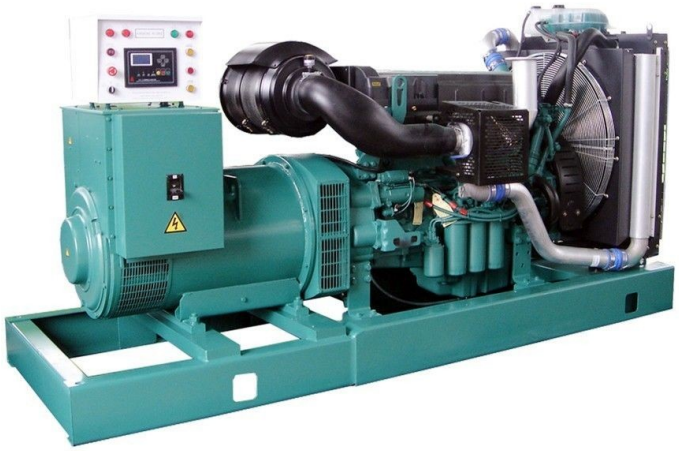


Figura 14

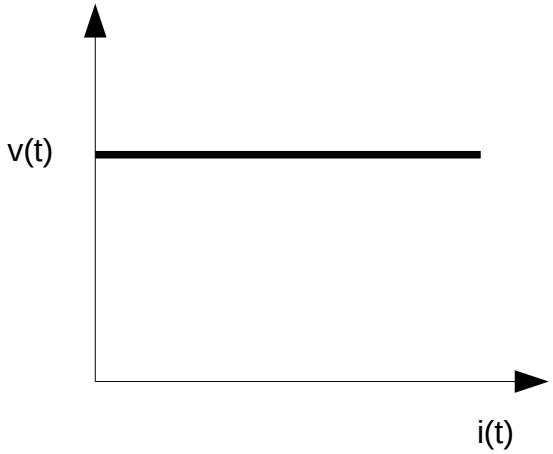


Figura 15

La curva característica de un generador de tensión que relaciona tensión y corriente se ve en la Figura 15

Y el símbolo que usaremos para describirlo es el de la Figura 16

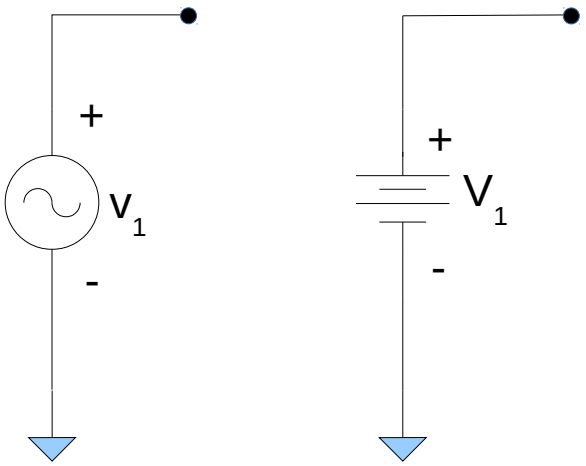


Figura 16

Fuentes de Corriente (continuas o alternas). Pueden mantener la corriente (su propia corriente) independientemente de la tensión que sobre ella aparezca
Figura 17

Figura 17

Figura 18

https://www.youtube.com/watch?v=s8XaGF5JsN4
https://www.youtube.com/watch?v=VrY_k_pdlCs

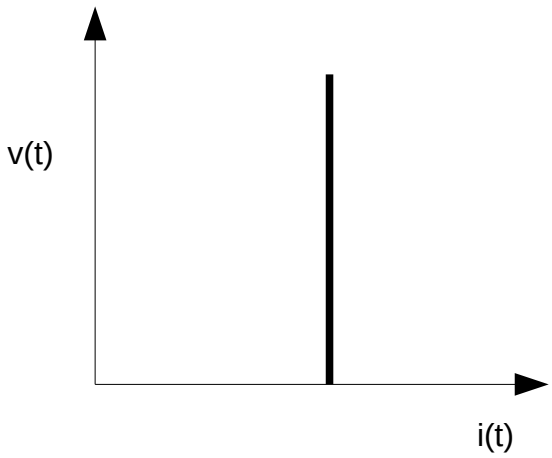


Figura 19

La curva característica de un generador de corriente que relaciona tensión y corriente se ve en la Figura 19

Y el símbolo que usaremos para describirlo es el de la Figura 20

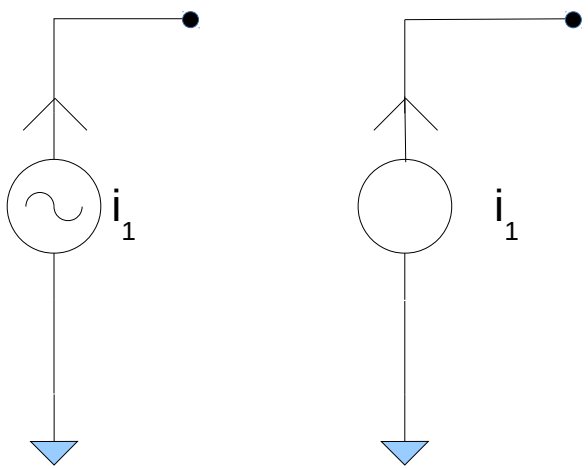


Figura 20

Algunos ejercicios: Calcular las potencias puestas en juego

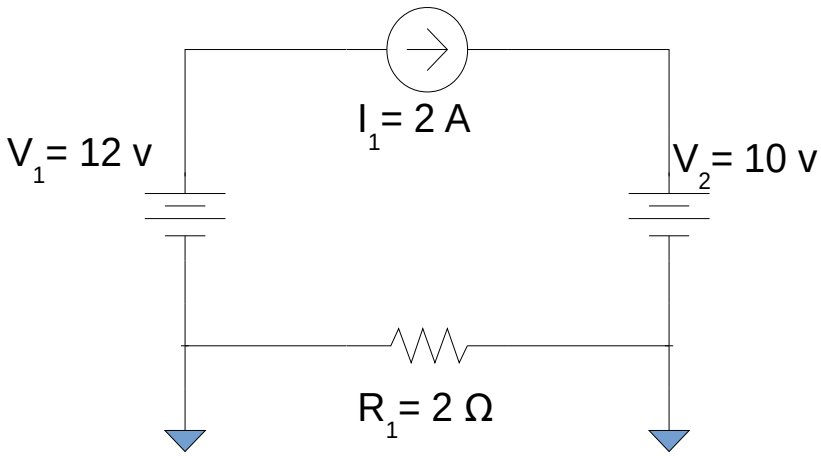


Figura 21

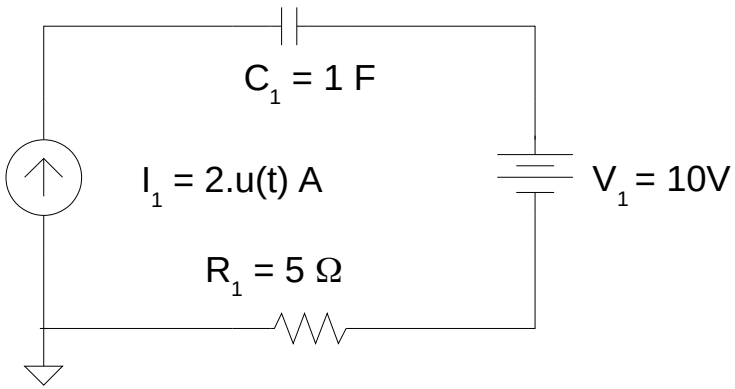


Figura 22

Para pensar:

De la ecuación uno habíamos visto que se puede calcular la tensión sobre una resistencia haciendo corriente por resistencia

$$v(t) = R.i(t) \qquad \text{(Ecua. 1)}$$

Por lo que podemos calcular la corriente como

$$i(t)=\frac{v(t)}{R} \qquad \text{(Ecua. 5)}$$

Teniendo en cuenta eso, que corriente circularía por dos baterías de auto que se conectan en paralelo para “ayudar” a un auto cuya batería esta “baja”

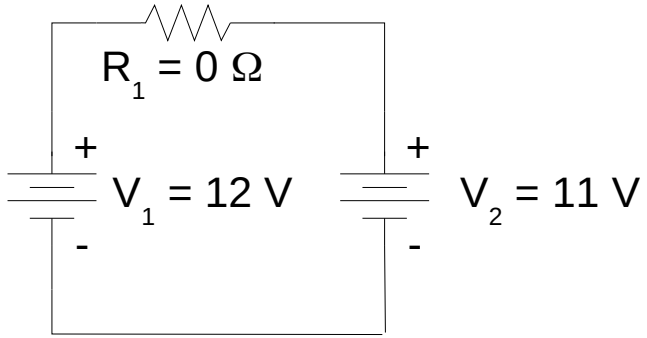


Figura 23

Fuentes no ideales:

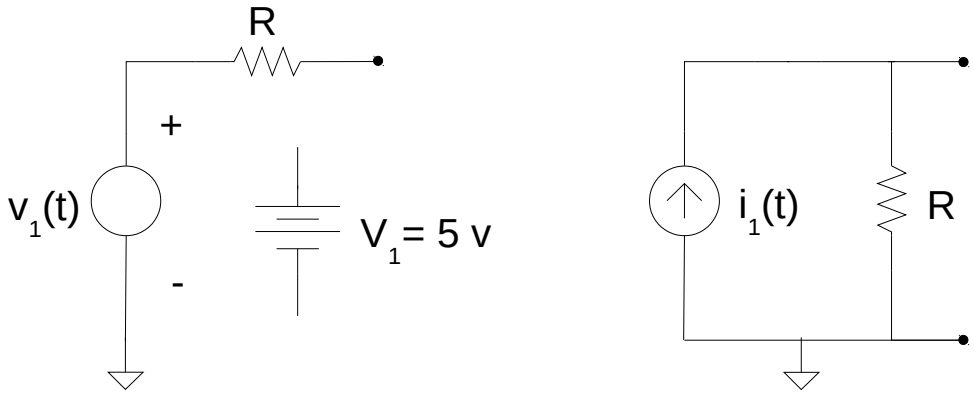


Figura 24

Ejercicio 8.

¿Las redes que se muestran en la figura 22 producirán la misma corriente en la resistencia R_0? Si no es así, modifique la red que se muestra en la parte (b) de la figura 22 realizando todos los cambios que sean necesarios, de modo que las corrientes sean las mismas. No trate de resolver la red.

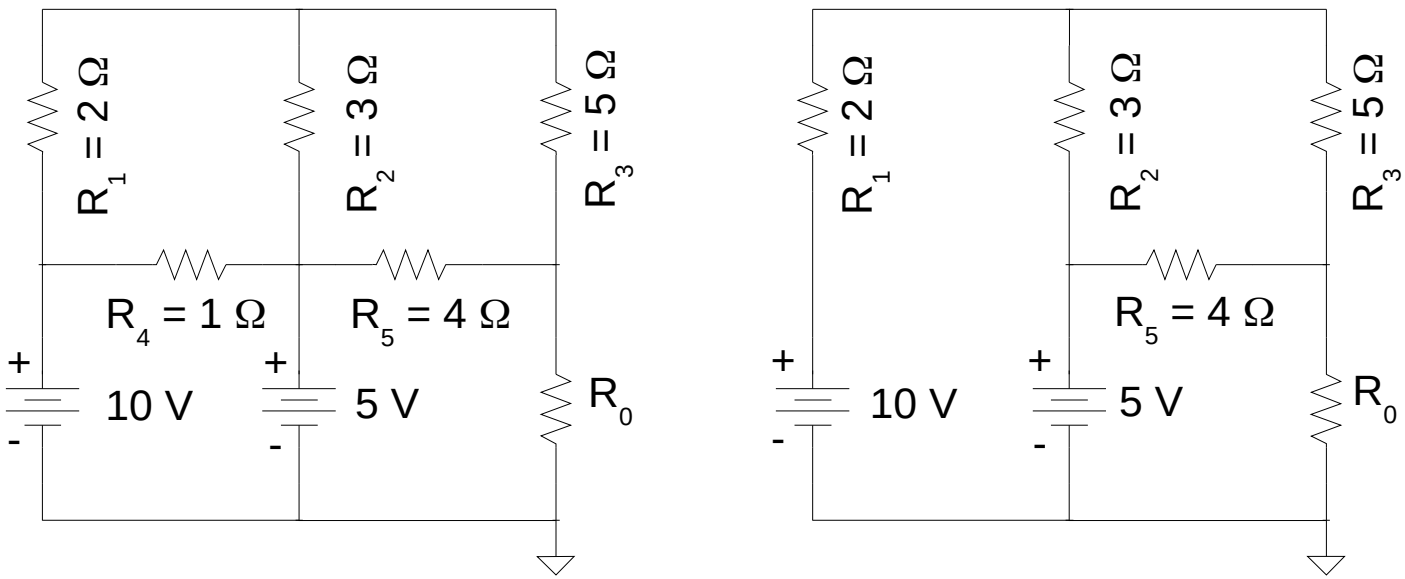

R1 = 2 Ω
R2 = 3 Ω
R3 = 5 Ω
R4 = 1 Ω
R5 = 4 Ω
+
10 V
-
+
5 V
-
R0
R1 = 2 Ω
R2 = 3 Ω
R3 = 5 Ω
R5 = 4 Ω
+
10 V
-
+
5 V
-
R0

Figura 25

Fuentes controladas:

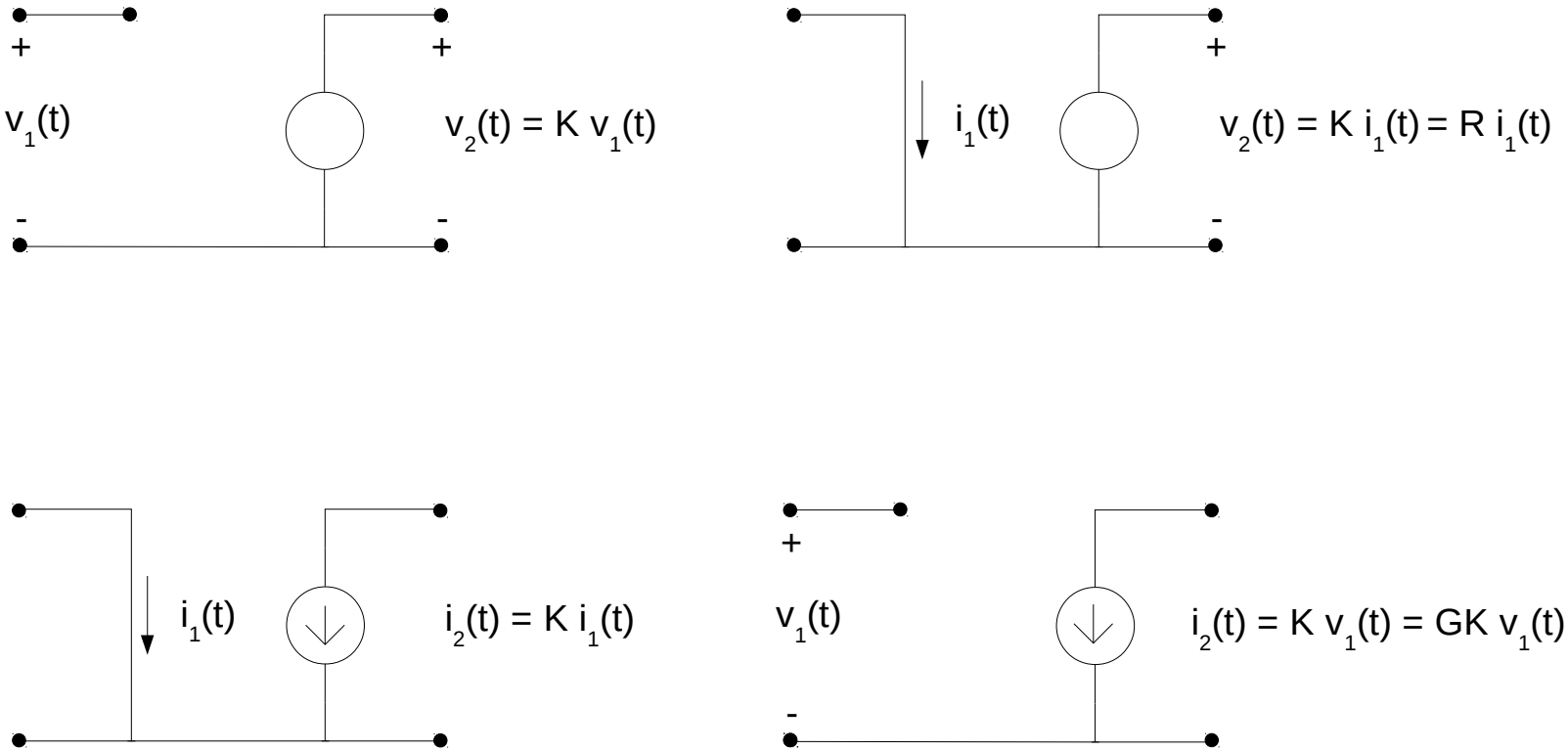


Figura 26

Conversor D/A R-2R

Explicar con transformación de fuentes

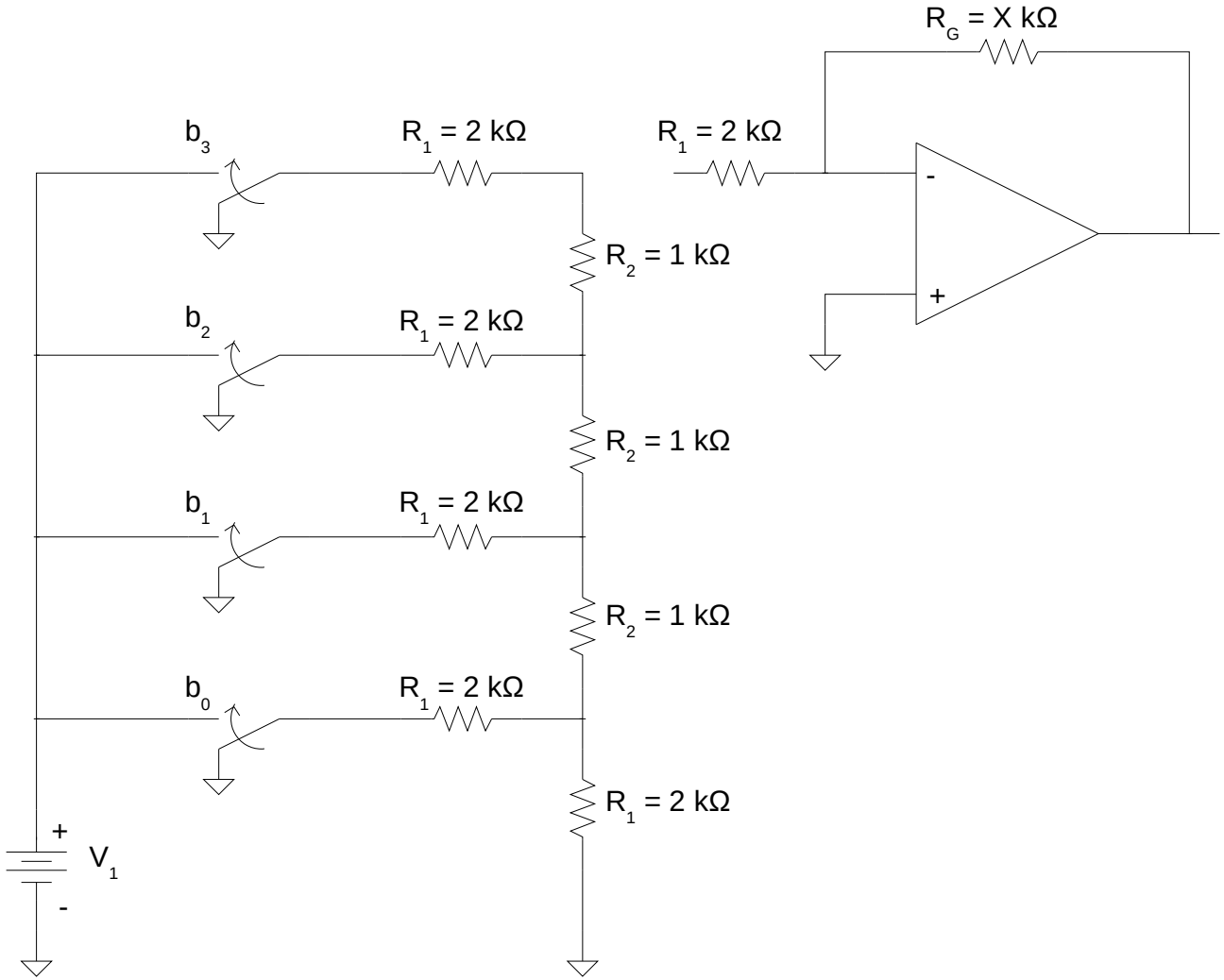


Figura 27